

7.2 习题解答和解析

1. 试述数据库设计过程。

【解析】请读者阅读《概论》第7章7.1.3小节“数据库设计的基本步骤”相关内容。

这里概要列出数据库设计过程的6个阶段：

- ① 需求分析。
- ② 概念结构设计。
- ③ 逻辑结构设计。
- ④ 物理结构设计。
- ⑤ 数据库实施。
- ⑥ 数据库运行和维护。

这是一个完整的实际数据库及其应用系统的设计过程，不仅包括设计数据库本身，还包括数据库的实施、数据库的运行和维护。

设计一个完善的数据库应用系统往往是上述6个阶段的不断反复。

希望读者能够认真阅读《概论》7.1节的内容，了解并掌握数据库设计过程。更重要的是亲自实践，调查企业或组织某个部门实际的应用需求，开发一个数据库应用系统。

2. 试述数据库设计过程中形成的数据库模式。

【解析】请读者参考《概论》第7章图7.4，该图给出了数据库设计的不同阶段形成的数据库的各级模式：

- ① 在概念结构设计阶段，形成独立于机器特点，独立于各个DBMS产品的概念模式，在本篇中就是E-R图。
- ② 在逻辑结构设计阶段，将E-R图转换成具体的数据库产品支持的数据模型，如关系模型，形成数据库逻辑模式，然后在基本表的基础上再建立必要的视图（view），形成数据库的外模式。
- ③ 在物理结构设计阶段，根据DBMS产品特点和处理的需要进行物理存储安排，建立索引，形成数据库的内模式。

概念模式是面向用户和设计人员的，属于概念模型的层次；逻辑模式、外模式、内模式是DBMS支持的模式，属于数据模型的层次，可以在DBMS中加以描述和存储。

3. 需求分析阶段的设计目标是什么？调查的内容是什么？

【解析】请读者阅读《概论》第7章7.2节相关内容。

需求分析阶段的设计目标是通过详细调查，充分了解实际部门原有信息系统（手工系统或计算机系统）的情况，明确用户的各种需求，然后在此基础上确定新系统的功能。

调查的内容重点是“数据”和“处理”，即获得用户对数据库的如下要求：

- ① 信息要求：用户需要从数据库中获得信息的内容与性质。由信息要求可以导出数据要求，即在数据库中需要存储哪些数据，这些数据存储在本地、远程，还是云端等。

② 处理要求：用户要完成什么处理功能、对处理的响应时间有什么要求、处理方式是批处理还是联机处理、并发用户数估计（最大并发用户数量和平均用户数量）等。

③ 安全性与完整性要求。

4. 需求分析阶段得到的数据字典的内容和作用是什么？

【解析】请仔细阅读《概论》第7章7.2.3小节“数据字典”相关内容。注意，这里讲的是需求分析阶段形成的数据字典，与第13章数据库管理系统中的数据字典不同。后者是DBMS关于数据库中数据的描述，由DBMS在数据库运行过程中生成和维护。

需求分析阶段得到的数据字典的内容通常包含5部分：数据项、数据结构、数据流、数据存储和处理过程。其中，数据项是数据的最小组成单位，若干个数据项可以组成一个数据结构。数据字典通过对数据项和数据结构的定义来描述数据流、数据存储的逻辑内容。

数据字典的作用：数据字典是关于数据库中数据的描述，即元数据，而不是数据本身。数据字典在需求分析阶段建立，是下一步进行概念设计的基础，并在数据库设计过程中不断修改、充实和完善。

5. 什么是数据库的概念结构？

【解析】请读者阅读《概论》第7章7.3节“概念结构设计”相关内容。

概念结构是信息世界的结构，即概念模型，其主要特点是：

① 能真实、充分地反映现实世界，包括事物和事物之间的联系，能满足用户对数据的处理要求，是现实世界的一个真实模型。

② 易于理解，可以用它和不熟悉计算机的用户交换意见。用户的积极参与是数据库设计成功的关键。

③ 易于更改，当应用环境和应用要求改变时，容易对概念模型进行修改和扩充。

④ 易于向关系模型、网状模型、层次模型等各种数据模型进行转换。

读者可以复习一下《概论》第1章1.2.1小节“数据建模”相关内容，概念模型是按用户的观点来对数据建模，是数据建模的第一步。

6. 定义并解释概念模型中的以下术语：

实体，实体型，实体集，属性，码，实体-联系图（E-R图）

【解析】P. P. S. Chen提出的E-R模型是用E-R图来描述现实世界的概念模型。第1章1.2.2小节初步介绍了E-R模型涉及的主要概念，第7章则进一步讲解了E-R图。

实体：客观存在并可以相互区分的事物叫实体。

实体型：含有相同属性的实体具有相同的特征和性质，用实体名及其属性名集合来抽象和刻画同类实体称为实体型。

实体集：同型实体的集合称为实体集。

属性：实体所具有的某一特性，一个实体可由若干个属性来刻画。

码：唯一标识实体的属性集称为码。

实体-联系图（E-R图）：描述实体型、属性和联系的一种方法，其中：

- ① 实体型用矩形表示，矩形框内写明实体名。
- ② 属性用椭圆形表示，并用无向边将其与相应的实体型连接起来。
- ③ 联系用菱形表示，菱形框内写明联系名，并用无向边分别与有关实体连接起来，同时在无向边旁标上联系的类型（1:1，1:n 或 m:n）。

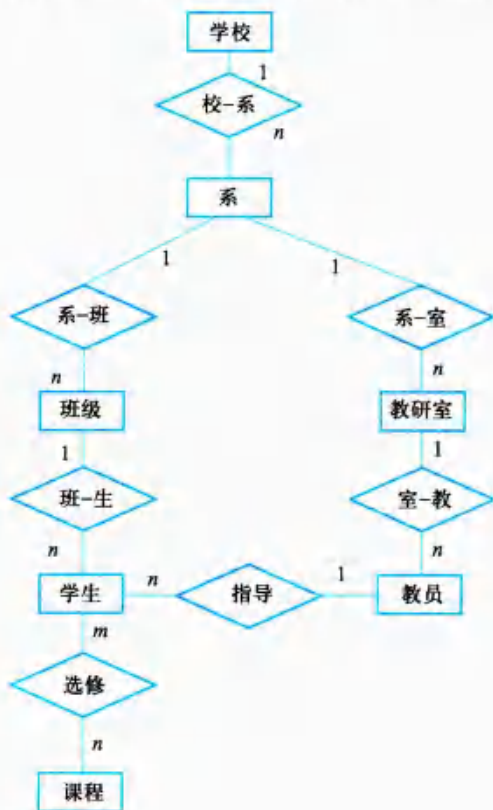
读者应通过分析实际应用问题中的用户需求来抽象应用场景的概念模型、设计合理的 E-R 图，培养数据建模的抽象能力。

7. 某学院有若干个系，每个系有若干教研室和班级。每个教研室有若干教师，其中有的教授和副教授每人各带若干研究生。每个班有若干学生，每个学生选修若干课程。每门课可由若干学生选修，某学生选修某一门课程有一个成绩。请用 E-R 图画出此应用场景的概念模型。

【解析】在画 E-R 图时，读者可以按照习题中对问题的描述逐步画出每一句话中涉及的实体，再根据给出的实际语义画出实体之间的联系。

例如，每个教研室有若干教师，每个班有若干学生，可以画出教研室和教师、班级和学生之间的一对多联系，从“有的教授和副教授每人各带若干研究生”，以及一个研究生一般指定一个导师（这是通常的规则），可以画出教师和学生之间一对多的联系。

E-R 图如下。为清晰起见，E-R 图中没有画出各个实体的属性。



各实体的属性如下:

系: 系编号, 系名

班级: 班级编号, 班级名

教研室: 教研室编号, 教研室名

学生: 学号, 姓名, 学历

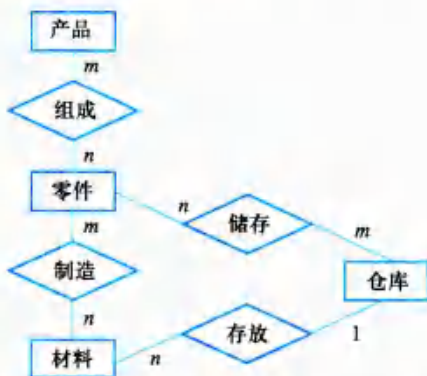
课程: 课程编号, 课程名

教员: 职工号, 姓名, 职称

联系“选修”的属性为“成绩”

8. 某工厂生产若干产品, 每种产品由不同的零件组成, 有的零件可用在不同的产品上。零件由不同的材料制成, 不同零件所用的材料可以相同。零件按所属的不同产品分别放在仓库中。材料按照类别放在若干仓库中。请用 E-R 图画出此工厂的产品、零件、材料、仓库的概念模型。

答:



【解析】描述实体之间联系的语义有时并非直截了当, 我们需要在对现实世界的整体描述中进行分析, 以导出实体之间的某种联系。例如, 本题“零件和仓库的联系”就要从以下描述中分析: “零件按所属的不同产品分别放在仓库中”。因为一种产品由多种零件组成, 所以一个仓库中放多种零件。反过来, 一种零件是放在一个仓库还是多个仓库? 因为一种零件可以用在多种产品上, 这些零件按所属的不同产品分别放在仓库中, 于是可知一种零件可以放在多个仓库中。所以零件和仓库之间是多对多的联系。

“材料和仓库的联系”则可以根据“材料按照类别放在若干仓库”这句描述得出: 一个仓库中放多种材料, 而一种材料只放在一个仓库中, 所以仓库和材料之间是一对多的联系。

各实体的属性如下 (简便起见, 未用图表示):

产品: 产品号, 产品名

零件: 零件号, 零件名

原材料: 原材料号, 原材料名, 类别

仓库: 仓库号, 仓库名

各联系的属性如下：

产品组成：使用零件量

零件制造：使用材料量

零件存储：存储量

材料存放：存放量

9. 某医院的住院管理信息系统中需要下述信息：

科室：科室名，科室主任，科室地址，科室电话

病房：病房号，床位号，科室名

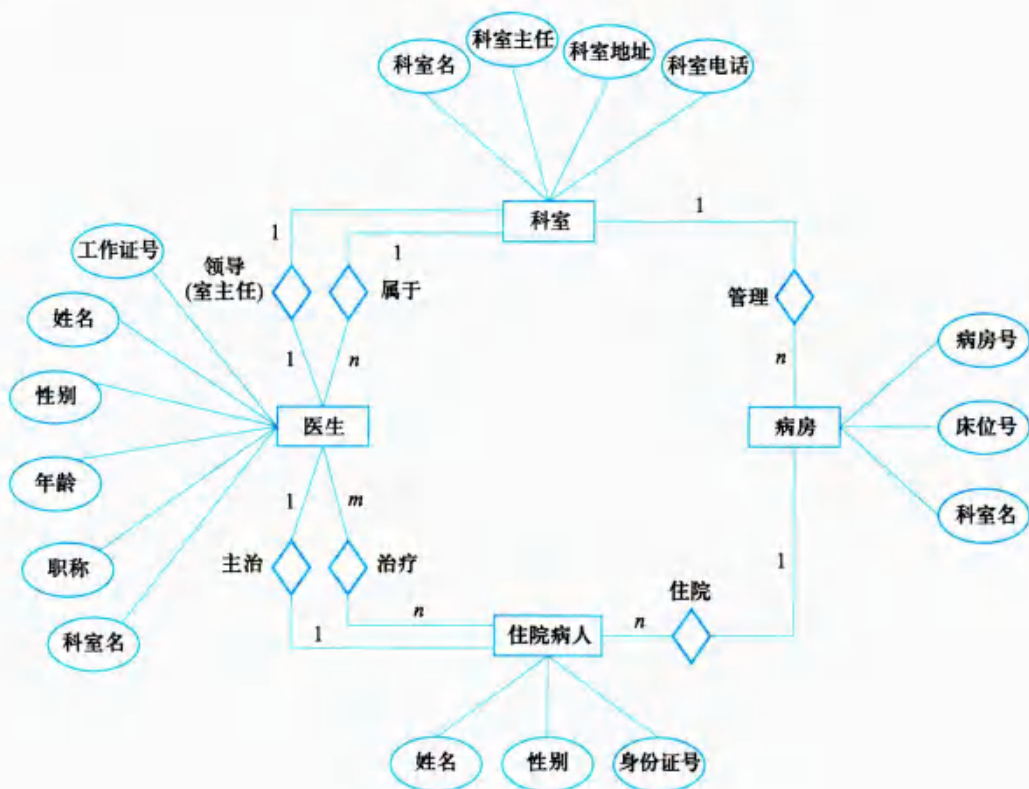
医生：工作证号，姓名，职称，科室名，性别，年龄

住院病人：姓名，性别，身份证号

其中，一个科室可以有多位医生，有且仅有一个科室主任领导其他医生，一个医生只属于一个科室。一个科室负责多个病房，一个病房只属于一个科室。一个医生可以负责治疗多位住院病人，一位住院病人可以同时由多名医生诊治，其中有一位为主治医生。

请用 E-R 图描述该住院管理信息系统的概念模型。

答：



10. 什么是数据库的逻辑结构设计? 试述其设计步骤。

【解析】请阅读《概论》第7章7.4节“逻辑结构设计”相关内容

数据库的逻辑结构设计就是把概念结构设计阶段设计好的基本 E-R 图, 转换为与选用的 DBMS 产品所支持的数据模型相符合的逻辑结构。目前 DBMS 都是关系模型, 所以逻辑结构设计的步骤为:

- ① 将概念结构转换为关系模型的关系模式。
- ② 对转换的关系模式进行优化。

11. 试把第7题和第8题中的 E-R 图转换为关系模型。

【解析】习题7中的 E-R 图经转换后关系模式如下, 其中有下画线的属性是主码属性:

系(系编号, 系名, 学校名)

教研室(教研室编号, 教研室名, 系编号)

班级(班级编号, 班级名, 系编号)

教员(职工号, 姓名, 职称, 教研室编号)

学生(学号, 姓名, 学历, 班级编号, 导师职工号)

课程(课程编号, 课程名)

选课(学号, 课程编号, 成绩) /*联系“选修”转换成的关系模式*/

习题8中的 E-R 图经转换后关系模式如下, 其中有下画线的属性是主码属性:

产品(产品号, 产品名, 仓库号)

零件(零件号, 零件名)

原材料(原材料号, 原材料名, 类别, 仓库号, 存放量)

仓库(仓库号, 仓库名)

产品组成(产品号, 零件号, 使用零件量) /*联系“产品组成”转换成的关系模式*/

零件组成(零件号, 原材料号, 使用原材料量) /*联系“零件制造”转换成的关系模式*/

零件储存(零件号, 仓库号, 存储量) /*联系“零件存储”转换成的关系模式*/

12. 试用规范化理论中有关范式的概念, 分析第7题设计的关系模型中各个关系模式的候选码。它们属于第几范式? 会产生什么更新异常?

答: 习题7中设计的各个关系模式的码都用下画线注明, 这些关系模式都只有一个码, 且都是唯一决定的因素, 所以都属于 BCNF。不会产生更新异常现象。

13. 规范化理论对数据库设计有什么指导意义?

答: 规范化理论为数据库设计人员判断关系模式优劣提供了理论标准, 可用以指导关系数据库模型的优化、预测模式可能出现的问题。该理论为设计人员提供了自动产生各种模式的算法工具, 使数据库设计工作有了严格的理论基础。可参考《概论》第7章7.4.2小节“数据模型的优化”相关内容。

14. 试述数据库物理结构设计的内容和步骤。

【解析】数据库在物理设备上的存储结构与存取方法称为数据库的物理结构, 它依赖于选

定的 DBMS。为一个给定的逻辑数据模型选取一个适合应用要求的物理结构的过程,就是数据库的物理结构设计。注意,这里是选取。因为数据库的存储结构和存取方法是 DBMS 已经设计好的,数据库设计人员的任务是根据前面需求分析、概念设计和逻辑设计来选择合适的数据库物理结构。

数据库的物理结构设计通常分为两步:

① 确定数据库的物理结构。在关系数据库中主要指存取方法和存储结构。

② 对物理结构进行评价。评价的重点是时间和空间效率。

请读者详细参考《概论》第7章7.5节相关内容。

有关数据库的数据组织和存储管理,《概论》第9章“关系数据库存储管理”中有详细讲解。

15. 数据输入在实施阶段的重要性是什么? 如何保证输入数据的正确性?

【解析】数据库是用来对数据进行存储、管理、处理和分析的,因此在实施阶段必须将原来系统中的历史数据输入数据库。数据量一般都很大,而且数据来源于单位的多个不同部门。数据的组织方式、结构和格式都与新设计的数据库系统有相当的差距。组织数据的载入就是将各类源数据从各个局部应用中抽取出来,输入计算机,分类整理、转换,最后综合成符合新设计的数据库结构的形式,输入数据库。因此,这样的数据抽取、转换、组织入库的工作是相当费力费时的。特别当原系统是手工数据处理系统时,各类数据分散在各种不同的原始表格、凭证、单据之中,数据输入的工作量更大。

保证输入数据正确性的方法如下:为提高数据输入工作的效率和质量,应针对具体的应用环境设计一个数据录入子系统,由计算机来完成数据入库的任务。在源数据入库之前要采用多种方法对其进行检验,以防止不正确的数据入库。

16. 什么是数据库的重组和重构? 为什么要进行数据库的重组和重构?

【解析】请读者阅读《概论》第7章7.6.3小节“数据库的运行和维护”相关内容。

数据库的重组是指按原设计要求重新安排数据的存储位置、回收垃圾、减少指针链等,以提高系统性能。

数据库的重构则是指部分修改数据库的模式和内模式,即修改原设计的逻辑结构和物理结构。数据库的重组不修改数据库的模式和内模式。

进行数据库的重组和重构的原因如下:数据库运行一段时间后,由于记录不断更新,将会使数据库的物理存储情况变坏,降低数据的存取效率和数据库性能,因此 DBA 就要对数据库进行重组或部分重组。DBMS 一般都提供数据库重组用的实用程序。

数据库应用环境经常发生变化,如增加了新的应用或新的实体、取消了某些应用、有的实体与实体间的联系发生了变化等,使原有的数据库设计不能满足新的需求,因此需要调整数据库的模式和内模式,即进行数据库的重构。

7.3 补充习题

1. 选择题

- ① 数据库外模式是在下列哪个阶段设计的? ()
A. 数据库概念结构设计 B. 数据库逻辑结构设计
C. 数据库物理结构设计 D. 数据库实施和维护
- ② 生成 DBMS 系统支持的数据模型是在下列哪个阶段完成的? ()
A. 数据库概念结构设计 B. 数据库逻辑结构设计
C. 数据库物理结构设计 D. 数据库实施和维护
- ③ 根据应用需求确定建立索引是在下列哪个阶段完成的? ()
A. 数据库概念结构设计 B. 数据库逻辑结构设计
C. 数据库物理结构设计 D. 数据库实施和维护
- ④ 员工性别的取值, 有的为“男/女”, 有的为“1/0”, 这种情况属于 ()。
A. 属性冲突 B. 命名冲突
C. 结构冲突 D. 数据冗余

2. 填空题

- ① 数据库设计方法包括_____、_____、_____和统一建模语言(UML)方法等。
- ② 数据库设计的基本步骤包括需求分析、_____、_____、_____、数据库实施、数据库运行和维护等。
- ③ 集成局部 E-R 图(也称为分 E-R 图)要分两个步骤, 分别是_____和_____。
- ④ 数据库常见的存取方法主要有_____和哈希方法。

3. 问答题

- ① 在进行概念结构设计时, 将事物作为属性的基本准则是什么?
- ② 将 E-R 图转换为关系模式时, 可以如何处理实体型间的联系?

4. 综合题

- ① 某商场可以为顾客办理会员卡, 每个顾客只能办理一张会员卡。顾客信息包括顾客姓名、地址、电话、身份证号, 会员卡信息包括号码、等级、积分, 请给出该系统的 E-R 图。
- ② 请按照下列说明修改题①中的要求, 分别给出相应的 E-R 图:
 - a. 顾客有多个地址和多个电话号码。地址包括省、市、区、街道, 电话号码包括区号、号码。
 - b. 顾客有多个地址, 每个地址有多个电话号码。地址包括省、市、区、街道, 电话号码包括区号、号码。